



Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises

Nouakchott-Mauritanie



Rapport de stage 2^e année

Filière: Informatique du gestion

Stage effectuée du 04/07/2024 au 04/08/2024

Dans:

La direction du Développement et de l'interopérabilité(DDI)

A Nouakchott

Réalisation d'une application pour la Gestion des Inventaires (Matériels)

Nom: El Moukhtar Aboubecrine Ahmedou Baba

N: I19417



Plan de matière

1	Remerciements	3
2	Introduction	4
3	Présentation de l'entreprise	5
3.1	Historique, Organisation et fonctionnement :	5
3.2	Localité.....	8
4	Analyse et Conception.....	9
4.1	Analyse.....	9
4.1.1	Spécification des besoins	9
4.1.2	Fonctionnalité du système.....	10
4.1.3	diagrammes de cas d'utilisation.....	11
4.2	Conception	12
4.2.1	Méthodologie de conception UML.....	12
4.2.2	Diagramme de classe	13
5	Travaux Réalisés	14
5.1	Choix de la technologie.....	14
5.1.1	Choix du langage de programmation.....	14
5.1.2	Choix du SGBD	14
5.1.3	Choix d'outil de conception.....	14
5.2	Réalisation des maquettes	15
5.2.1	Authentification	16
5.2.2	Page d'Accueil et Statistique	17
5.2.3	Materiel	18
5.2.4	Utilisateur.....	20
6	Apports du stage	21
6.1	Compétences acquises:.....	21
6.2	Problèmes rencontrés et solution apportées	21
7	Conclusion.....	22
8	Bibliothèque.....	23



Table de figure :

FIGURE 1:LOCALITÉ	8
FIGURE 2:DIAGRAMMES DE CAS D'UTILISATION	11
FIGURE 3: DIAGRAMME DE CLASSE	13
FIGURE 4:AUTHENTIFICATION	16
FIGURE 5:PAGE D'ACCUEIL ET STATISTIQUE.....	17
FIGURE 6:MATERIEL.....	18
FIGURE 7:L'AJOUT DU MATERIEL	19
FIGURE 8:UTILISATEUR.....	20





1 Remerciements

Je remercie M. Mohamed Yahya Ishagh, mon tuteur de stage, pour son soutien et ses conseils tout au long de ce projet.

Merci également au personnel de DDI pour leur accueil et les connaissances qu'ils m'ont partagées durant mon stage.

Je tiens à remercier les membres du département informatique, surtout M. Hmade Ahmed Salem, pour leur disponibilité et leurs bons conseils.

Je suis reconnaissant aux enseignants de la Licence en informatique du gestion pour les compétences qu'ils m'ont apportées, qui ont été utiles pendant mon stage.

Enfin, je dédie ce travail à mes parents et à ma famille pour leur soutien constant.



Introduction

Dans le cadre de ma deuxième année de Licence Informatique à l'Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises, je dois effectuer un stage de fin de connaissance d'une durée de 1 mois. Ce stage vise à clôturer mon cursus. Il me permet d'être formé au sein d'une entreprise dans le but d'acquérir des connaissances sur un secteur d'activité, tout en me permettant de mettre en pratique les connaissances théoriques que j'ai acquise lors de mon cursus. Dans ce rapport, je présente mon environnement de travail ainsi que la mission principale que j'ai réalisée au sein de la société MTNIMA, à savoir la réalisation d'une application web de gestion d'inventaire. En effet, DDI possède déjà un outil qui lui permet de gérer ses équipements, mais il s'agit d'une solution provisoire que l'entreprise a décidé de remplacer.



Présentation de l'entreprise

Ministère de la Transition numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'Administration
a pour mission générale de concevoir, coordonner, suivre et évaluer les politiques nationales en
matière de Transition numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'Administration.

3.1 Historique, Organisation et fonctionnement :

Le Ministre de la Transition numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de
l'Administration :

- ✓ assure le suivi des activités de régulation dans les aspects relevant de son domaine de compétence.
- ✓ Il gère les rapports entre l'Etat et les organismes internationaux, régionaux ou sous régionaux, spécialisés dans les domaines de sa compétence.
- ✓ Il représente l'Etat auprès des institutions régionales et internationales spécialisées dans les domaines de compétence du Département et préside le Conseil Consultatif Stratégique et le Conseil de Direction.
- ✓ Il exerce, dans les conditions prévues par les lois et règlements, les pouvoirs de tutelle ou de suivi à l'égard des établissements publics et privés, sociétés d'économie mixte, et autres organismes, intervenant dans les domaines de compétence du Département,

Il assure notamment dans ce cadre la tutelle des établissements publics ci-après :

- La Société Mauritanienne des Postes (MAURIPOST) ;
- La Société pour le Développement des Infrastructures Numériques (SDIN) ;
- Le Centre de Formation et d'Echanges à Distance (CFED),
- La Télédiffusion de Mauritanie (TDM SA)
- ✓ Et aussi assure le suivi des activités de :
 - MAURITEL SA ;
 - International Mauritanien Telecom (IMT)
 - Portail Mauritanien du Développement (PMD).

L'administration centrale du Ministère de la Transition numérique, de l'Innovation et de Modernisation de l'Administration comprend :

- Le Cabinet du Ministre ;
- Le Secrétariat général ;
- Les Directions centrales.

Le Cabinet du Ministre

Le Cabinet du Ministre comprend six (6) chargés de mission, sept (7) conseillers techniques, une Inspection Interne, Six (6) attachés et le Secrétariat particulier du Ministre.

La Directions centrales

Le Secrétariat Général veille à l'application des décisions prises par le Ministre. Il est chargé de la coordination des activités de l'ensemble des services du Département. Il est dirigé par un Secrétaire Général.

- Le Secrétariat Général comprend :
- Le Secrétaire Général ;
- Les services rattachés au Secrétaire Général.

Les Directions centrales du Ministère sont :

- La Direction des Affaires Juridiques ;
- La Direction de la Stratégie et de la Coopération ;
- La Direction des Infrastructures ;



Présentation de la Direction du Développement et de l'Interopérabilité (DDI):

La direction du Développement et de l'Interopérabilité (DDI), là où nous avons effectué notre stage, est chargée de :

- assurer la maîtrise d'ouvrage des projets informatiques de l'Administration à caractère transversal ainsi que la maîtrise d'ouvrage déléguée des projets à caractère sectoriel ;
- mener et promouvoir, en coordination avec les administrations concernées, les actions permettant à l'Administration de se doter d'un dispositif cohérent de traitement et de diffusion de l'information répondant aux normes internationales en matière de qualité, de sécurité, de performance et de disponibilité ;
- l'appui aux structures dans l'identification des besoins d'informatisation, la connaissance des offres du marché et la conception des projets ;
- développer, gérer et suivre les portails, sites web et intranet de l'Administration. → la gestion et du suivi des applications et des bases de données ;
- la conception, le développement et l'exploitation des systèmes d'information
- l'appui aux structures dans l'identification des besoins d'informatisation, la connaissance des offres du marché et la conception des projets.



3.2 Localité

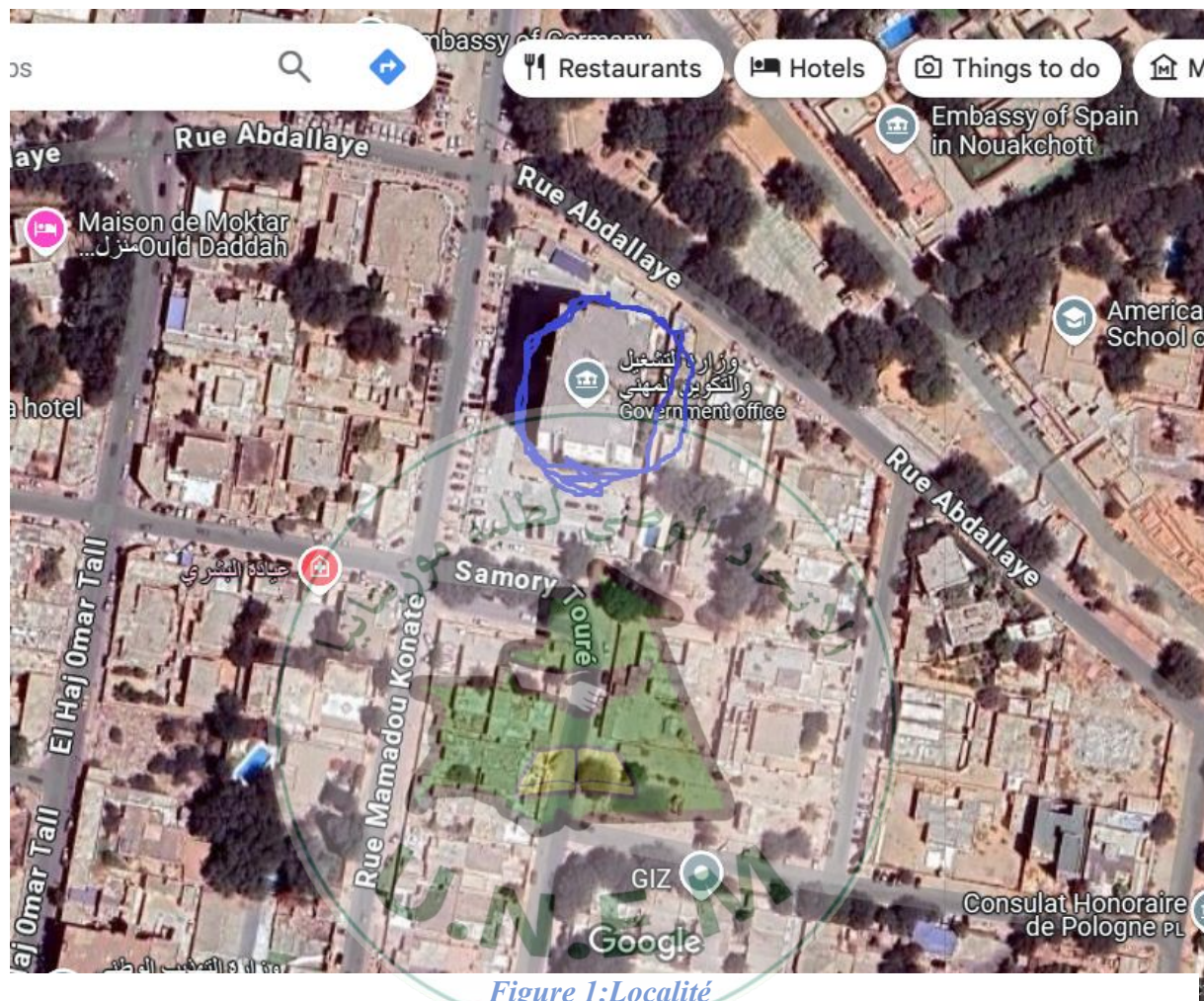


Figure 1:Localité

Analyse et Conception

Pour une meilleure maîtrise d'un projet informatique, il est important de suivre une démarche ou une méthodologie rigoureuse. La démarche adoptée dans ce projet consiste en un processus unifié de développement construit autour d'UML (Unified Modeling Language). Nous entamerons le processus de développement de notre application par l'étape de l'analyse qui permet de mettre en évidence les différentes interactions des acteurs avec le système projeté. Et, nous poursuivrons avec l'étape de conception qui décrira le futur système tout en utilisant les données de l'analyse

4.1 Analyse

Cette étape recense les besoins des utilisateurs, met en évidence les différents acteurs intervenants dans le système projeté et élabore les diagrammes de cas d'utilisation.

4.1.1 Spécification des besoins

L'expression des besoins consiste à décrire ce que le système doit faire, non pas comment le faire, en se basant sur la demande et les besoins des utilisateurs. L'équipe du service des techniques culturelles d'eRcane gère ses données provenant des essais, des observations, des analyses et des interventions (ITK), dans des fichiers Excel, sans homogénéité et sans interconnexion entre eux. L'ensemble de ces fichiers constitue un grand volume de données qui sont indépendantes les unes des autres, ce qui a conduit à une difficulté pour suivre les informations au fil de chaque traitement. Pour pallier à ce problème, l'objectif principal était de :

- Capitaliser les données dans une base de données relationnelle sous le système de gestion de base de données MySQL ;
- Développer une IHM (Interface Homme Machine) pour que l'utilisateur puisse gérer facilement ses données.



4.1.2 Fonctionnalité du système

Nous commençons le processus d'analyse par la mise en évidence d'une liste des différentes fonctionnalités du système d'information en prenant en compte les différents besoins des utilisateurs. L'interface IHM doit permettre aux utilisateurs de :

- Lister les données implémentées dans la base de données ;
- Ajouter des données à l'aide de formulaires de saisie ;
- Modifier les données saisies, à partir des formulaires de mise à jour ;
- Supprimer des données ;



4.1.3 diagrammes de cas d'utilisation

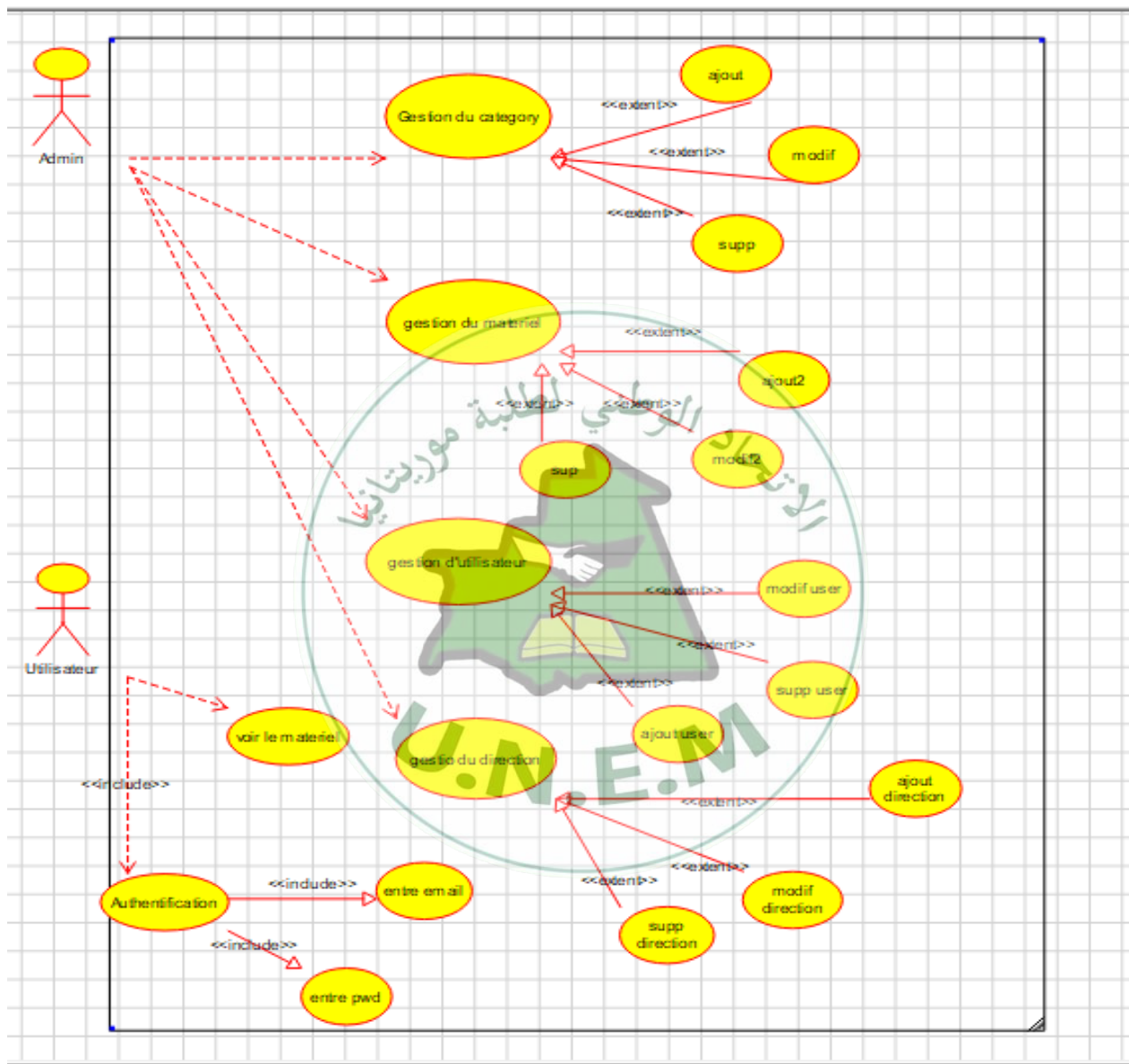


Figure 2: diagrammes de cas d'utilisation

4.2 Conception

La phase de conception succède à celle de l'analyse. La conception d'application web se distingue de la conception des autres systèmes par la répartition des objets sur le client et la définition des interfaces utilisateurs sous forme de pages web. Cette étape présente les diagrammes de séquences et le diagramme de classe du système d'information.

4.2.1 Méthodologie de conception UML

Présentation de l'UML: L'acronyme UML signifie « Unified Modeling Language », que l'on peut traduire par « Le Langage de modélisation unifié ». Ce langage de modélisation véhicule en particulier les concepts des approches par objets : classe, instance, classification, et en intégrant aussi d'autres aspects : associations, fonctionnalités, événements, états et séquences.

Choix de l'UML :

- UML propose une approche orientée objet ;
- Un modèle plus proche de la réalité ;
- La stabilité : de petites évolutions peuvent être prises en compte sans changements massifs ;
- Facile à comprendre et à maintenir.

4.2.2 Diagramme de classe

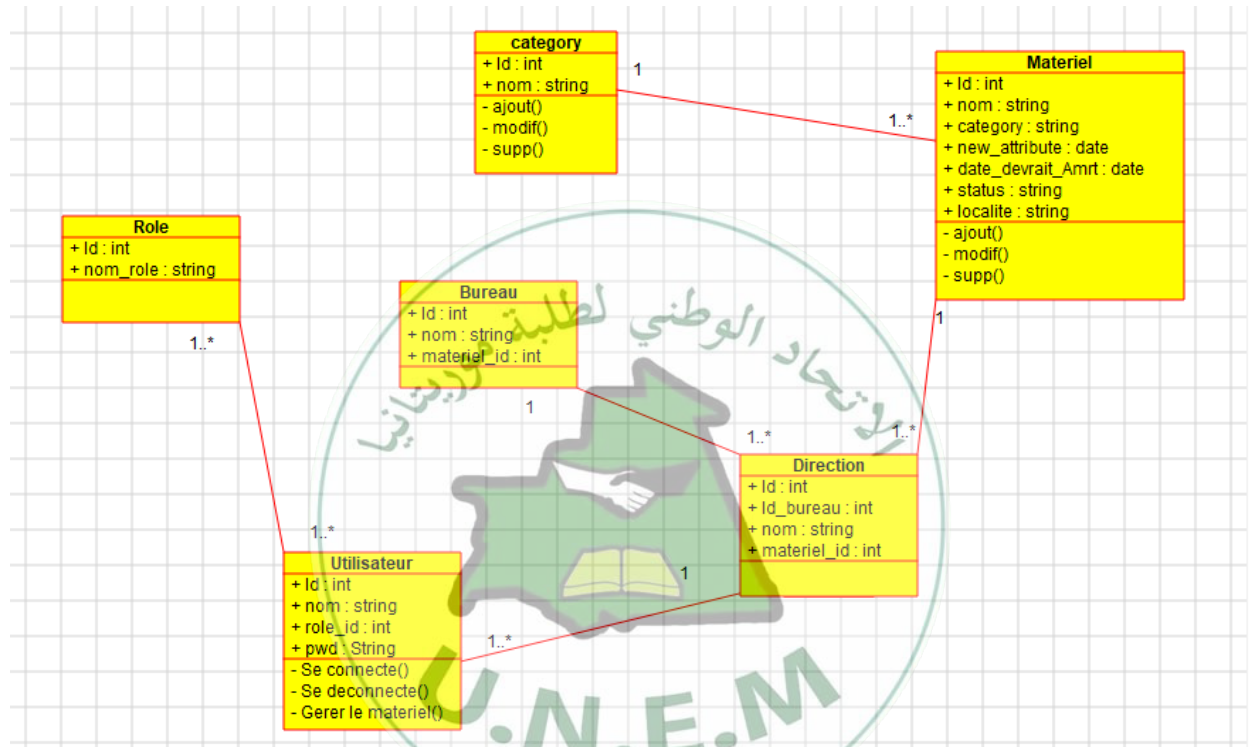


Figure 3: Diagramme de classe

Pour une meilleure maîtrise d'un projet informatique, il est important de suivre une démarche ou une méthodologie rigoureuse. La démarche adoptée dans ce projet consiste en un processus unifié de développement construit autour d'UML (Unified Modeling Language). Nous entamerons le processus de développement de notre application par l'étape de l'analyse qui permet de mettre en évidence les différentes interactions des acteurs avec le système projeté. Et, nous poursuivrons avec l'étape de conception qui décrira le futur système tout en utilisant les données de l'analyse

5.1 Choix de la technologie

5.1.1 Choix du langage de programmation

Laravel ... **Pourquoi Laravel ?** Parce qu'il facilite énormément le développement web ! C'est comme avoir un ensemble d'outils très pratiques pour construire rapidement et facilement des sites web. Laravel est facile à apprendre, il y a une grande communauté pour vous aider, et il est utilisé par beaucoup de grandes entreprises. Avec Laravel, vous pouvez créer des sites web modernes, sécurisés et performants, sans vous soucier des détails techniques.

5.1.2 Choix du SGBD

MySQL est le deuxième SGBDs le plus populaire d'après le classement réalisé par le site db-engines.com. Il s'agit d'une base de données relationnelle open-source sous licence GPLv2. Elle est également développée par Oracle Corporation, anciennement par MySQL AB et Sun Microsystems. La première version a été distribuée en 1995. MySQL est implémenté en C et C++ et est disponible sous FreeBSD, Linux, Solaris, OSX et Windows. Il supporte également une grande variété de langages, dont PHP et respecte également le principe des transactions ACID.

5.1.3 Choix d'outil de conception

Umbrello UML Modeler est un outil puissant et gratuit, disponible sur de multiples plateformes (Linux, Windows, macOS), qui vous permet de concevoir et de visualiser de manière intuitive vos projets logiciels. Entièrement open-source et développé en C++, il offre une flexibilité inégalée.

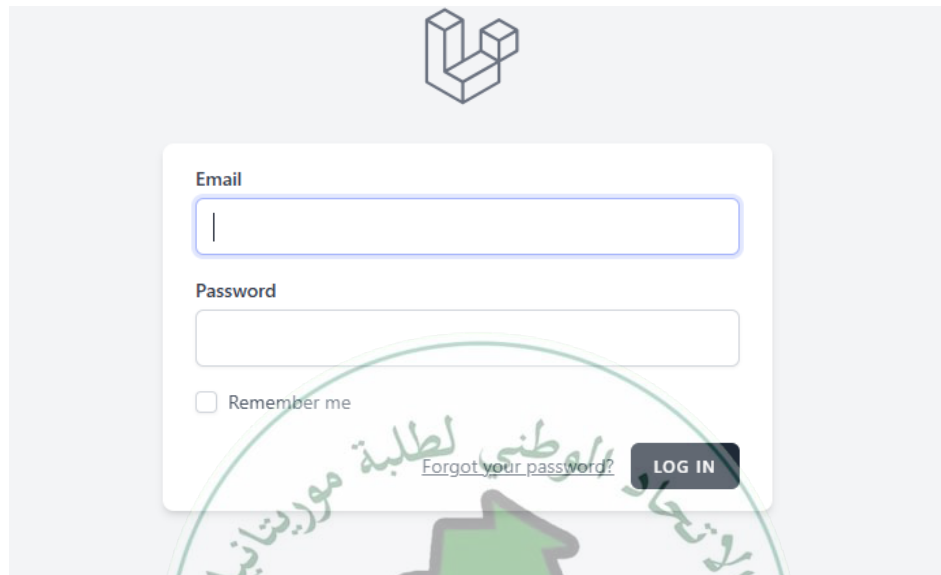


5.2 Réalisation des maquettes

Les maquettes présentent de nombreux avantages pour le développement d'une application. Tout d'abord, elles sont une bonne manière de montrer aux clients à quoi ressemblera potentiellement la version finale de l'application. Elle va leur permettre d'émettre une première critique de l'application, non seulement au niveau de l'aspect globale, mais également sur le contenu et la visibilité des fonctionnalités. Elles permettent donc d'avoir une vision un peu plus concrète de ce qui va certainement être réalisé, et permet de s'assurer que chaque partie comprenne bien ce qu'il se passe et soit d'accord sur la direction globale que prend le projet. Elles nous permettent également d'avoir un plan d'organisation précis des interfaces et de gagner du temps lors de l'élaboration de celles-ci. Enfin, au cas où certaines interfaces ne peuvent pas être réalisées, elles permettent à d'autres développeurs de réaliser les vues manquantes.

Les maquettes ont été réalisées uniquement pour certaines vues, le but ici n'étant pas de connaître chaque section de l'application dans le détail, mais de donner une vision globale de l'interface, qui sera reprise par la suite dans les autres vues.

5.2.1 Authentification

*Figure 4: Authentification*

La connexion à l'application permet de travailler dans l'espace d'administration. Pour se connecter, il faut un email d'utilisateur et un mot de passe valide, stockés dans la table « users » de la base de données.

Sécurité de l'application : L'espace d'administration est une zone privée ; seul l'utilisateur authentifié a accès aux fonctionnalités. Si l'utilisateur est déconnecté, à chaque fois que quelqu'un essaie d'accéder à n'importe quel vue, l'accès reste verrouillé



AE

5.2.2 Page d'Accueil et Statistique



Figure 5: Page d'Accueil et Statistique

5.2.3 Matériel

Cette partie de l'application est essentielle. La liste de matériel et la page de consultation détaillée d'un matériel comptent parmi les interfaces les plus importantes de l'application. Une attention particulière a été portée à leur organisation, étant donné qu'elles peuvent potentiellement afficher une grande quantité d'informations.

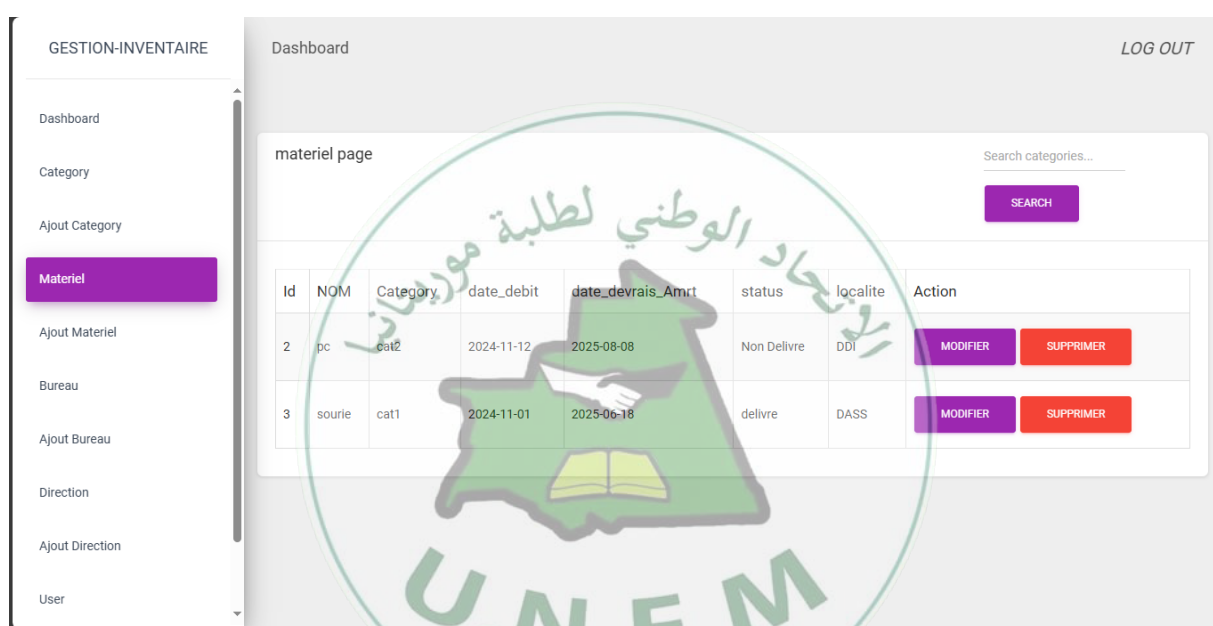


Figure 6: Matériel

Sur la figure ci-dessus, nous pouvons voir l'interface de la liste des matériels. **Étant donné le grand nombre d'informations potentiellement à afficher**, il a été nécessaire de simplifier l'interface pour ne présenter que les données essentielles et éviter de surcharger l'utilisateur.

Nous pouvons observer que l'interface se compose de deux sections principales : une barre de recherche et la liste des matériels elle-même.

En plus, l'interface respecte le **parcours visuel naturel de l'écran**, généralement en forme de Z. Les informations les plus importantes sont ainsi placées en haut à gauche, en haut à droite et au centre de l'écran, facilitant la compréhension rapide du contenu de la page.

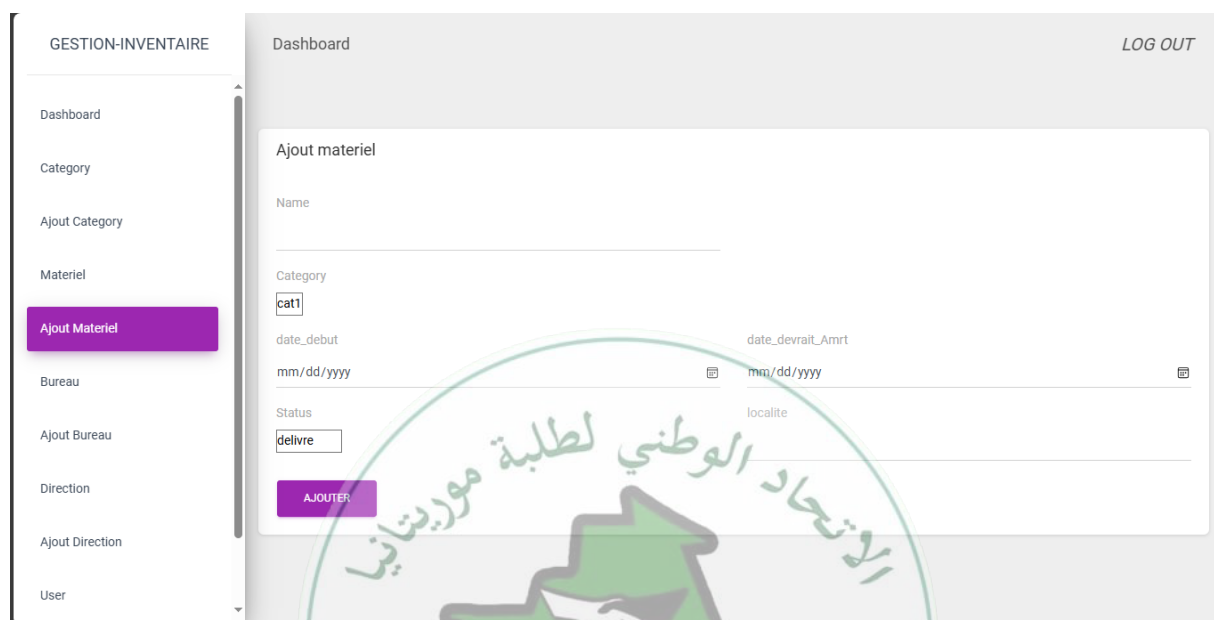
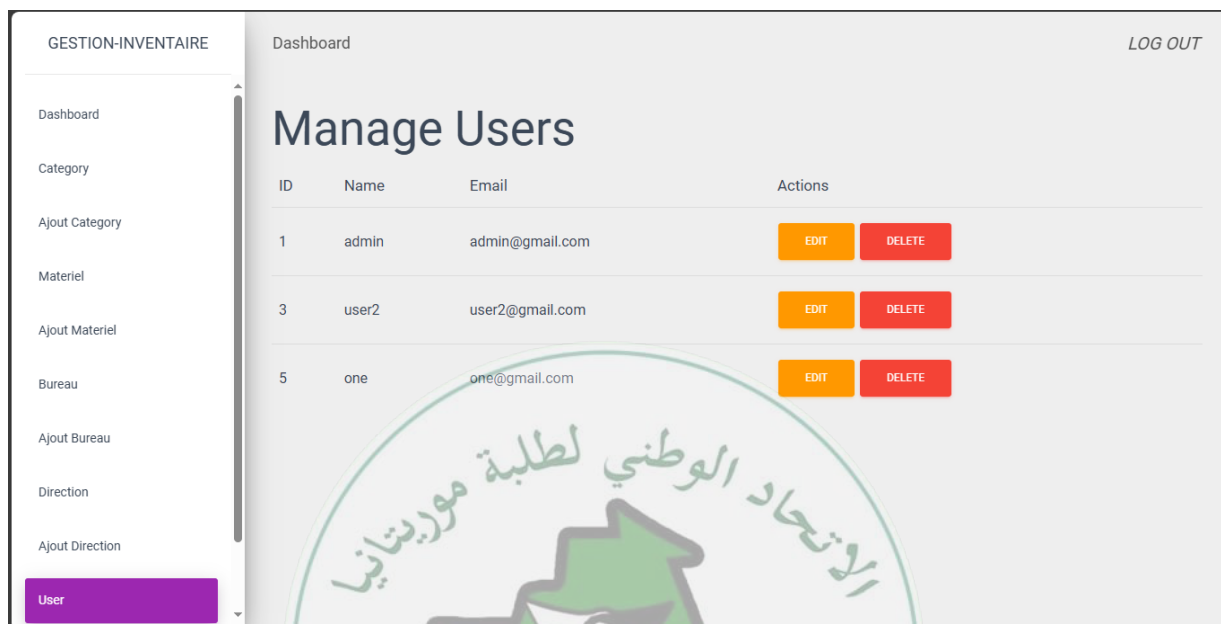


Figure 7: L'ajout du Matériel

Cette interface utilisateur est conçue pour gérer un inventaire de matériel. Elle comprend une barre de navigation latérale permettant à l'utilisateur de naviguer entre différentes sections de l'application, et un formulaire centralisé pour ajouter de nouveaux équipements. Le formulaire collecte des informations essentielles telles que le nom, la catégorie, les dates d'utilisation, le statut et l'emplacement du matériel.

5.2.4 Utilisateur

*Figure 8:Utilisateur*

L'interface de gestion des utilisateurs est similaire à celle des matériels. Elle affiche une liste d'utilisateurs avec leur nom, leur adresse électronique, et propose des options pour modifier ou supprimer leurs informations.

Apports du stage

Ce stage m'a été très bénéfique car j'ai beaucoup appris. En effet, Les apports que j'ai tirés de cette expérience professionnelle peuvent être regroupés autour de trois éléments essentiels : les compétences acquises, les problèmes rencontrés et solutions apportées ainsi que la vie en société.

6.1 Compétences acquises:

Au cours de ce stage, j'ai développé une expertise solide en Laravel. J'ai maîtrisé la création de routes, de contrôleurs et de modèles, ainsi que la gestion des bases de données. J'ai également appris à utiliser efficacement des outils comme Artisan et Composer pour optimiser mon développement.

6.2 Problèmes rencontrés et solution apportées

Au cours de mon stage, j'ai initialement rencontré des difficultés à saisir les concepts fondamentaux de Laravel, tels que le routage, les contrôleurs, les modèles et les vues. La structure du code, parfois complexe en raison d'une organisation peu claire en packages et namespaces, a nécessité une période d'adaptation. Pour surmonter ces obstacles, j'ai approfondi mes connaissances grâce à des tutoriels en ligne et en sollicitant l'aide de mes collègues. Ces efforts m'ont permis de maîtriser progressivement ces notions et de contribuer efficacement au projet.



Conclusion

Ce stage a été une expérience très enrichissante. J'ai pu mettre en pratique mes connaissances en développement web, notamment en utilisant Laravel et CSS, dans un environnement professionnel. J'ai également appris comment fonctionne une petite entreprise et l'importance de la qualité du service pour satisfaire les clients. Cette expérience m'a conforté dans mon choix de carrière et m'a donné envie d'approfondir mes compétences dans le domaine du web.





8 Bibliothèque

- <https://gemini.google.com/>
- <https://chatgpt.com/>
- <https://www.sitepoint.com/site-mysql-postgresql-2/>
- <https://stackoverflow.com/>

